Travaux Dirigés / Algorithmique I Série 3

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme qui demande la saisie d'un tableau T de 10 entiers, et de mettre les éléments pairs dans un tableau T1 et les éléments impaires dans un tableau T2. Puis afficher T1 et T2.

Exercice 2 :

Ecrire un algorithme qui permet la saisie et le stockage d'un nombre quelconque de valeurs dans un tableau. Toutes les valeurs de ce tableau doivent être ensuite augmentées de **5**, et le nouveau tableau sera affiché à l'écran.

Utiliser la boucle ***Tant que ….. Faire***

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme qui permet de saisir et de stocker **n** nombres dans un tableau puis de trier par sélection les éléments de ce tableau (**tri par ordre croissant**).

Exercice 4 :

Ecrire un algorithme permettant à l'utilisateur de saisir un nombre quelconque de valeurs, qui devront être stockées dans un tableau. L'utilisateur doit donc commencer par entrer le nombre de valeurs qu'il compte saisir. Il effectuera ensuite cette saisie. Enfin, une fois la saisie terminée, le programme affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives.

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme qui permet de lire les notes des étudiants dans un tableau (on suppose que le tableau a été préalablement rempli) et de compter le nombre d'étudiants ayant une note:

- Inférieure strictement à 10.
- Appartenant à l'intervalle [10 14[.
- Appartenant à l'intervalle [14 17[.
- Supérieure ou égale à 17.

Utiliser la boucle Tant que ….. Faire

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme qui permet de :

a) Remplir un tableau par des nombres réels.

b) Permuter deux éléments du tableau (les indices des deux éléments doivent être entrées par l'utilisateur).

c) Calculer le nombre d'apparition d'une valeur (entrée par l'utilisateur) dans ce tableau.

d) Donner la valeur la plus proche d'un élément x (entré par l'utilisateur) dans un tableau.

e) Effectuer le décalage des éléments du tableau.

Tableau initial :

5	9	2	13	7

Tableau modifié (décalage à gauche) :

9	2	13	7	5

Remarque : afficher les différents résultats obtenus.

Exercice 7 :

Ecrire un programme qui permet de tester l'égalité entre deux tableaux d'entiers (tailles 10). Le programme affiche VRAI si les composants des deux tableaux sont correspondent position par position, sinon il affiche FAUX.

Exercice 8 :

Ecrire un algorithme qui permet de :

Remplir deux tableaux **A (n, m)** et **B (m, p)** par des nombres Entiers.

De faire le produit de **A (n, m)** par **B (m, p)** et de le stocké dans la matrice **C (n, p)** et enfin de faire l'affichage de **C (n, p)**.

$$M_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$$

$$M_1 \cdot M_2$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + \cdots + a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12} + \cdots + a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{1p} + \cdots + a_{1n}b_{np} \\ a_{21}b_{11} + \cdots + a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12} + \cdots + a_{2n}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{1p} + \cdots + a_{2n}b_{np} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{11} + \cdots + a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12} + \cdots + a_{mn}b_{n2} & \cdots & a_{m1}b_{1p} + \cdots + a_{mn}b_{np} \end{bmatrix}$$